

1. 다음 함수에 대한 진리표를 보여라.

a. $F(A,B,C)=AB+A'B+(BC)'+AB$

b. $F(A,B,C,D)=A'BC+ABC+ABD'+A'BD'+CD$

c. $F(A,B,C)=(A+B')C+AB+AC'$

2. 다음을 Boolean algebra 법칙을 사용하여 최소 SOP 형태로 단순화하시오. 각 단계를 보여라 (최소 항의 수와 리터럴의 수가 괄호 안에 주어졌다.)

a. $F(A,B,C)=AB+A'B+ABC+AB'$ (2항, 3리터럴)

b. $F(A,B,C)=A(B+C)+AB'+AC$ (2항, 3리터럴)

c. $F(A,B,C,D)=AB+A'C+BC+ABD$ (2항, 4리터럴)

3. 다음 논리식을 AND, OR, NOT 게이트를 사용하여 구현하시오. 대수식 변형 없이 그대로 구현하라

a. $F(A,B,C)=A'B+AC$

b. $F(A,B,C,D)=AB+C'D+ACD$

c. $F(A,B,C)=A(B'+C)$

4. 다음 회로도를 보고

1) 대수식을 구하라

2) 그것을 곱의합 형태로 나타내어라

